

Série d'Exercices : Le Calcul Intégral

2^{ème} Année du Baccalauréat Sciences (SM, PC, SVT)

Enseignant : Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63

Primitives usuelles • Relation de Chasles et Valeur absolue • Intégration par parties • Valeur moyenne • Calculs d'aires planes
• Volumes de solides de révolution • Extraits Baccalauréat

Exercice 1 (Exercices 1, 3 & 7 du manuel) — Calcul direct d'intégrales par détermination de primitives

Calculer la valeur exacte de chacune des intégrales suivantes :

$$1. I_1 = \int_2^5 \sqrt{3} dx$$

$$6. I_6 = \int_{-1}^0 (e^x - 4e^{2x}) dx$$

$$2. I_2 = \int_{-1}^2 (2x^2 + 5x - 3) dx$$

$$7. I_7 = \int_0^1 (e^x - 1)(2e^x + 1) dx$$

$$3. I_3 = \int_1^2 \left(\frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^5} \right) dx$$

$$8. I_8 = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x} + e^x + 1}{e^x} dx$$

$$4. I_4 = \int_0^1 (\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}) dx$$

$$9. I_9 = \int_{-\ln 2}^0 (e^x - e^{-x})^2 dx$$

$$5. I_5 = \int_0^1 \frac{2x+3}{x+1} dx$$

$$10. I_{10} = \int_0^\pi \cos \left(3x - \frac{\pi}{3} \right) dx$$

Exercice 2 (Exercice 8 du manuel) — Application de la relation de Chasles aux intégrales avec valeur absolue

Calculer les intégrales suivantes en étudiant au préalable le signe de la quantité sous la valeur absolue :

$$1. J_1 = \int_{-1}^3 |x - 2| dx$$

$$2. J_2 = \int_0^\pi |\cos x| dx$$

$$3. J_3 = \int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$$

$$4. J_4 = \int_{-1}^1 |e^{2x} - 1| dx$$

$$5. J_5 = \int_{-2}^1 (|2x - 1| + |x + 1|) dx$$

Exercice 3 (Exercices 11, 12, 13, 14 & 15 du manuel) — Techniques d'intégration : Formes $u' u^n$, $\frac{u'}{u}$, $\frac{u'}{\sqrt{u}}$, $u' e^u$

Reconnaître une forme remarquable pour calculer les intégrales suivantes :

1. $K_1 = \int_0^1 2x(x^2 - 3)^7 dx$

2. $K_2 = \int_1^e \frac{\ln^3 x}{x} dx$

3. $K_3 = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x \sin^5 x dx$

4. $K_4 = \int_0^1 \frac{2x}{(x^2 + 1)^3} dx$

5. $K_5 = \int_0^5 \sqrt{x+4} dx$

6. $K_6 = \int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$

7. $K_7 = \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$

8. $K_8 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$

9. $K_9 = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$

10. $K_{10} = \int_0^{\sqrt{2}} x e^{-3x^2+7} dx$

Exercice 4 (Exercices 16, 17 & 18 du manuel) — Intégration par parties (Simple et Répétée)

1. Calculer en effectuant une seule intégration par parties :

$$A_1 = \int_0^1 x e^x dx \quad ; \quad A_2 = \int_1^e \ln x dx \quad ; \quad A_3 = \int_1^e x \ln x dx \quad ; \quad A_4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$$

2. Calculer en effectuant deux intégrations par parties successives :

$$B_1 = \int_0^1 t^2 e^t dt \quad ; \quad B_2 = \int_1^e \ln^2(x) dx \quad ; \quad B_3 = \int_0^\pi e^x \sin x dx \quad ; \quad B_4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin(2x) dx$$

Exercice 5 (Exercices 21, 23, 25 & 26 du manuel) — Valeur moyenne, Calcul d'aires planes et Volumes de révolution

1. **Valeur moyenne et encadrement :**

a. Calculer la valeur moyenne V_m de la fonction $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur l'intervalle $[1; 2]$.

b. Soit $g(x) = -\frac{3}{x}$ sur $[-2; -1]$. Déterminer le réel $c \in [-2; -1]$ tel que $g(c) = V_m$.

c. Démontrer que pour tout $x \in [0; 1]$: $0 \leq x^2 \leq x$, et en déduire que : $1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e - 1$.

2. **Calcul d'aires de domaines plans :** Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique $\|\vec{i}\| = 1$ cm.

a. Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) de la fonction $f(x) = x^2 - 2x - 3$, l'axe des abscisses et les droites $x = 2$ et $x = 4$.

b. Calculer l'aire du domaine délimité par les courbes des fonctions $f(x) = e^x$ et $g(x) = x^2$ entre $x = 0$ et $x = 1$.

3. **Volume de solides de révolution :** Calculer en unités de volume le volume engendré par la rotation de la courbe de f autour de l'axe (Ox) sur l'intervalle I :

a) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ sur $[-1; 1]$

b) $f(x) = \sqrt{\ln x}$ sur $[1; e]$

Exercice 6 (Extraits des Examens du Baccalauréat 2008 à 2015 du manuel) — Problèmes de synthèse type Bac

1. **Session Juin 2010 :**

a. En utilisant une intégration par parties, montrer que : $\int_0^{\frac{1}{2}} (2x - 1)e^{2x} dx = 1 - \frac{e}{2}$.

b. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = 2$ cm. Calculer en cm^2 l'aire de la partie plane limitée par la courbe de $f(x) = (2x - 1)e^{2x} + x + 1$, la droite $(\Delta) : y = x$ et les droites $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$.

2. **Session Juillet 2010 :**

a. En utilisant une intégration par parties, prouver que : $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 - \frac{2}{e}$.

b. Soit $f(x) = x - 1 + \frac{x - 1 + \ln x}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$. Calculer l'aire du domaine plan délimité par (C_f) , l'asymptote oblique $(\Delta) : y = x - 1$ et les droites $x = 1$ et $x = e$ (unité : 1 cm).

3. **Session Juin 2013 :**

a. Montrer que $H(x) = (x - 1)e^x$ est une primitive de $h(x) = xe^x$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer $\int_0^1 xe^x dx$.

b. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que : $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$.

c. En déduire l'aire délimitée par (C_f) avec $f(x) = (x - 2)^2 e^x$, l'axe (Ox) et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Fiche conçue et préparée par Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63